MINERÍA PARA
NO
ESPECIALISTAS



Minería Para No Especialistas

Profesor: Carlos Valenzuela Vega

mine-class
capacitaciones online

Programa del Curso

- **Minería para no Especialistas**
  - 8:30 – 10:30 Horas
  - Break
- Minería a Rajo Abierto
  - 10:45 – 12:45 Horas
  - Almuerzo
- Minería Subterránea
  - 13:45 – 15:45Horas
  - Break
- Manejo de Materiales y Otros
  - 16:00 – 17:30Horas
- Entrega de Diplomas



Sobre el Profesor

Carlos Valenzuela

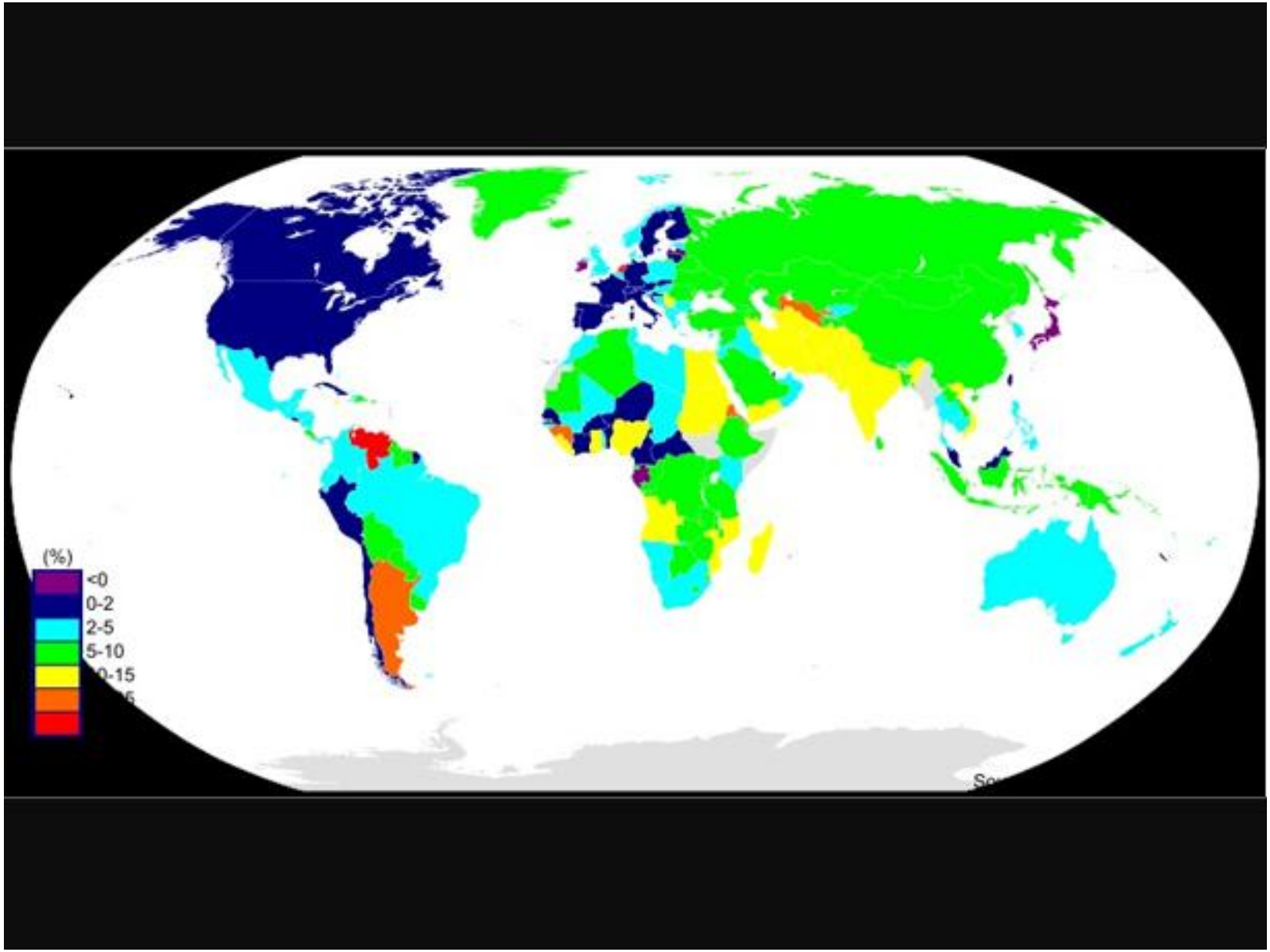
Profesional de la minería con más de 30 años de experiencia. Durante su carrera profesional se destaca su participación en cargos de jefatura en Codelco, División El Salvador, Gerente de Ingeniería y Socio Director de Metálica Consultores S.A., Gerente Regional de Minería Subterránea de SKM (Jacobs) y Gerente General de Claropa Mining Consulting.



Agenda

- La Minería en el mundo.
- Importancia económica de la minería chilena.
- Principales proyectos mineros.
- Visión general del negocio minero.
- Búsqueda de sustancias minerales.
- Cadena de producción del metal.

mine-class
capacitaciones online



mine-class
capacitaciones online

- En la actualidad, se ha llegado a la conclusión de que la minería nace y progresa a causa de la necesidad de materiales adecuados para el desarrollo de cada Civilización. Por ello, no es de extrañar que los primeros vestigios mineros se encuentren en todo el Paleolítico.

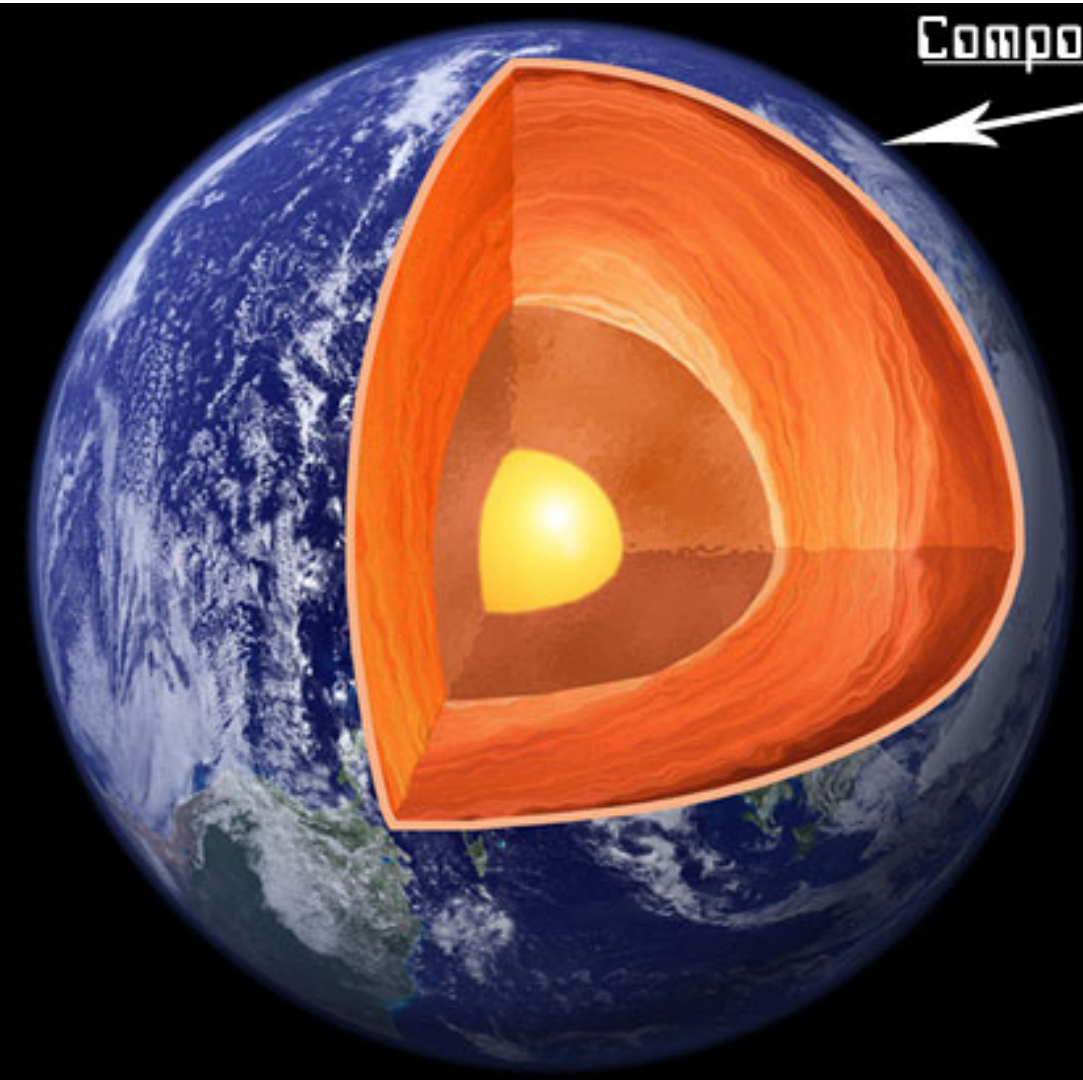
- En España existen espléndidos ejemplos de explotaciones Sílex (Piedra muy dura formada principalmente por sílice, de color gris amar illento y que al romperse forma unos
bordes que son muy cortantes: los hombres de las cavernas usaban sí lex para cortar la carne y las pieles de los animales).

- Desde entonces y hasta nuestros días, la minería no ha dejado de desarrollarse de una manera continua.

- La minería es una actividad económica del sector primario representada por la explotación o extracción de los minerales que se han acumulado en el suelo y subsuelo en forma de yacimientos. Dependiendo del tipo de mineral a extraer la actividad se divide en minería metálica (cobre, oro,plata,aluminio,plomo,hierro,mercurio, etc) que son empleados como materias primas básicas para la fabricación de una variedad de productos industriales. Mientras que la minería no metálica o también denominadas de cantera y construcción (arcilla,cuarzo,zafiro,esmeralda,granito,mármol,mica, etc) son usados como materiales de construcción y materia prima de joyería, ornamentación, entre otros usos. Otro tipo de minería, es la extracción de los minerales energéticos o combustibles, empleados principalmente para generar energía, como por ejemplo el petróleo,gas naturaly carbón o hulla.

- Cabe señalar que la minería es una de las actividades más antiguas de la humanidad, ya que se sabe que desde tiempos de la prehistoria el hombre ha usado diversos minerales para la fabricación de herramientas y armas. Con el pasar de los siglos se convirtió en una importante industria, que ha creado una serie de técnicas, estudios y análisis físico-químicos con el objetivo de mejorar la exploración y explotación de los yacimientos.

mine-class
capacitaciones online



Composición de la corteza terrestre

Elemento	Abundancia (% en peso)
Oxígeno	46
Silicio	27
Aluminio	8
Hierro	6
Calcio	5
Sodio	2,5
Magnesio	2,5
Potasio	2
Titanio	0,6
Hidrógeno	0,1
Fósforo	0,1
Manganeso	0,1

astroyciencia.com

Si bien el Cobre es un metal menos abundante en la corteza terrestre que otros —0,12% del más abundante, se considera económicamente viable un mineral con contenidos superiores al 0,5% de cobre y muy rentable a partir del 2,5%.El cobre nativo suele acompañar a sus minerales en bolsas que afloran a la superficie explotándose en minas a cielo abierto. Generalmente en la capa superior se encuentran los minerales oxidados (cuprita), junto a cobre nativo en pequeñas cantidades lo que explica su elaboración milenaria ya que el metal podía extraerse fácilmente en hornos de fosa. A continuación, por debajo del nivel freático, se encuentran las piritas (sulfuros) primarias calcosina y covellina y finalmente las secundarias calcopirita cuya explotación es más rentable que la de las anteriores.

mine-class
capacitaciones online

Características del mercado minero



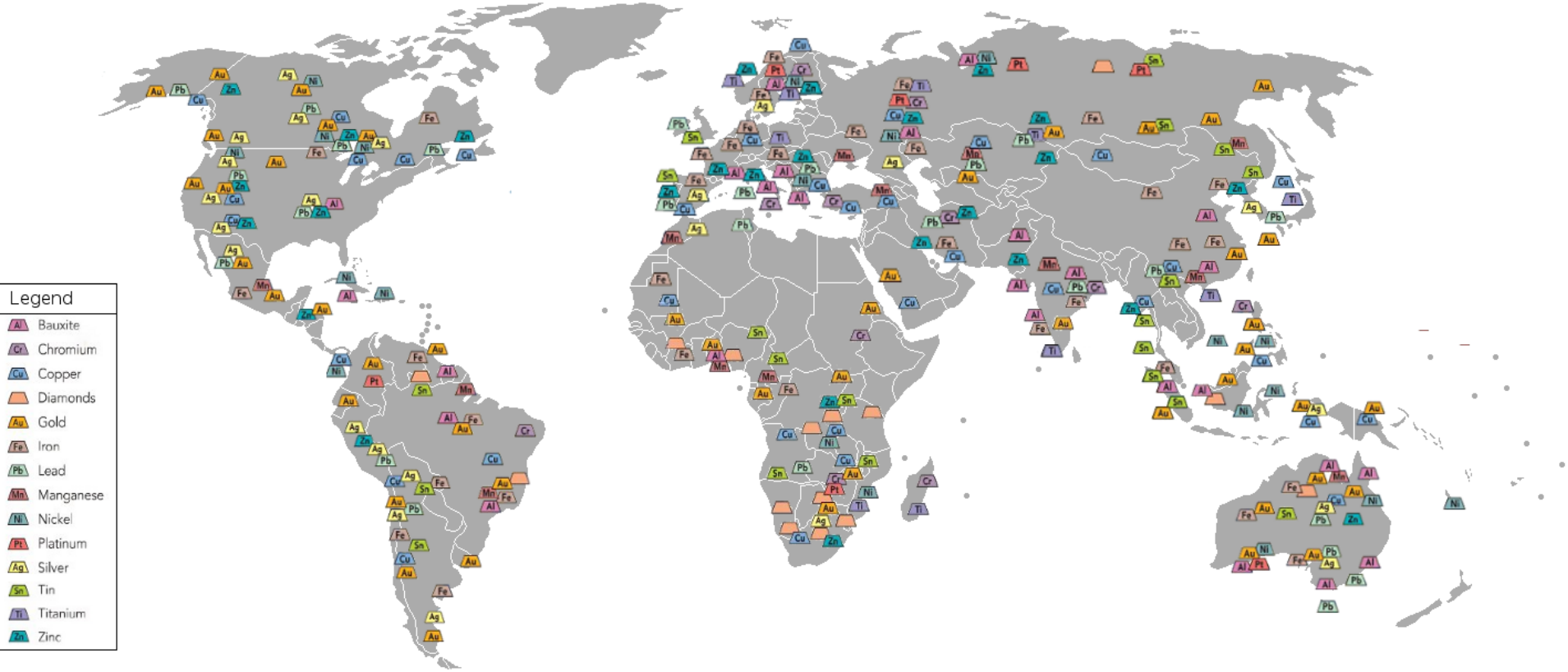
- Chile tiene más del **30%** de las reservas mundiales de cobre del mundo.
- Anualmente aporta con más del **10%** del PIB del país.
- Genera más de **1.000.000** de empleos directos e indirectos.

mine-class
capacitaciones online

Producción Mundial de Cu por país:

- Estados Unidos 8%
- Australia 5%
- Polonia 3%
- Rusia 5%
- Zambia 4%
- Canada 3%
- Chile 33%
- Kazakhstan 3%
- Perú 8% México 2%
- China Indonesia 6%
- China 6%
- Indonesia 6%

mine-class
capacitaciones online



mine-class
capacitaciones online

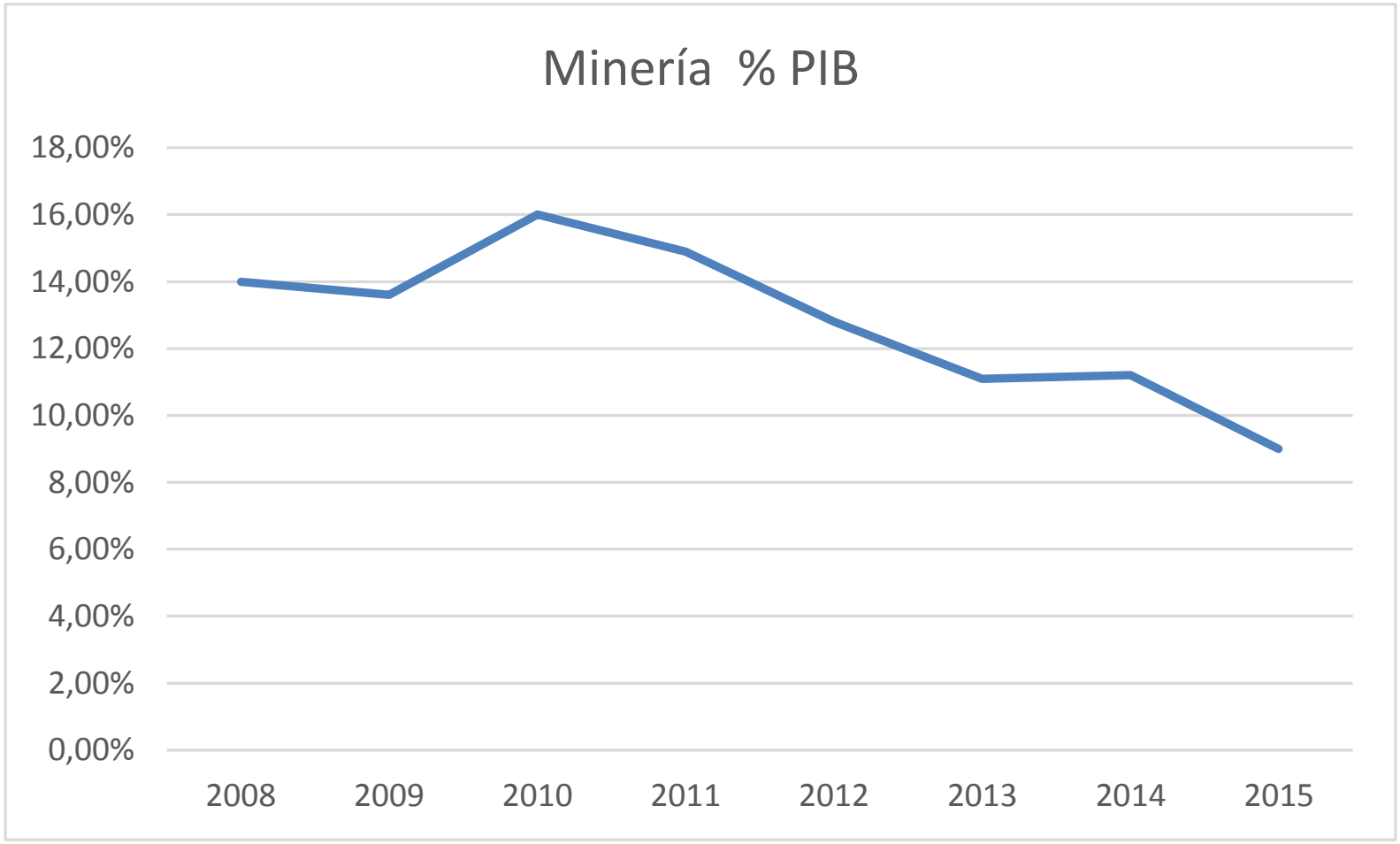
Características del mercado minero

- **32** yacimientos mineros importantes.
- **13** compañías operadoras.
- **> 5.500** proveedores mineros.



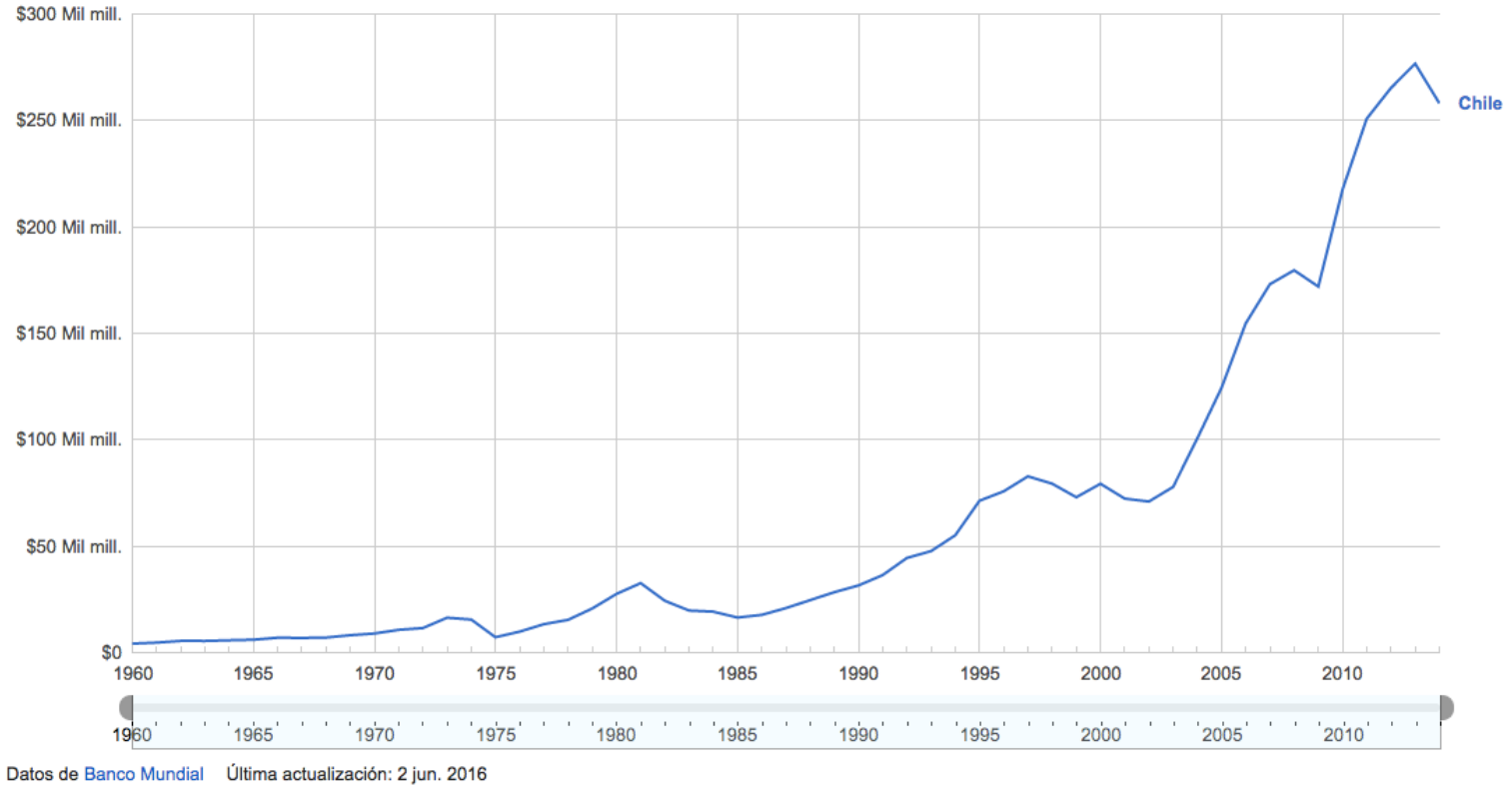
mine-class capacitaciones online

Fuente: Consejo Minero



mine-class
capacitaciones online

Evolución PIB Chile



Importancia de la Minería

- 20 toneladas de mineral per capita se necesita en el desarrollo del mundo moderno

- Consumo especifico de una persona por año de cobre se estima en 12 Kg. Y un total de 1.149 Kg de materiales minerales

mine-class
capacitaciones online

Resumen de Estadísticas Globales

- Participación de Chile en el mercado mundial del cobre varia entre 38-44%
- El 42% de las exportaciones chilenas están referidas a productos minerales
- Chile país minero
  - Reservas de Cobre 33%
  - Reservas de Molibdeno 12.8%
  - Oro y Plata 1%

mine-class
capacitaciones online

¿Sabías tú? Que...

- Una casa requiere alrededor de 200 kilos de cobre.
- Una computadora puede poseer más de 2 kilos de cobre.
- Un automóvil nuevo utiliza unos 20 kilos de cobre (10 kilos más que en los años 70).
- Cables de un automóvil de lujo pueden medir más de 1,5 km, y 100 km en el caso de un avión.

mine-class
capacitaciones online

Cobre

- La región de Los Andes chilenos es considerada el principal depósito cuprífero del planeta, pues en ella se encuentra cerca del 33 por ciento de las reservas identificadas en el mundo.

- CODELCO posee las mayores reservas mundiales de cobre, con alrededor del 20 por ciento del total del planeta.

mine-class
capacitaciones online

Exportaciones mundiales de cobre

EXPORTACIONES MUNDIALES DE COBRE (Miles de TM de cobre fino)										
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Chile	**3.297**	**3.575**	**4.269**	**4.473**	**4.650**	**4.502**	**4.688**	**5.486**	**5.337**	**5.234**
Perú	492	455	495	480	557	811	761	819	1.037	870
Australia	361	435	513	579	709	654	662	619	717	681
Indonesia	434	507	564	776	814	853	791	540	876	613
Canadá	954	853	638	823	1.012	609	476	530	640	599
Estados	253	152	134	296	96	87	169	198	230	525
Zambia	304	228	206	217	308	339	363	393	423	476
Japón	182	327	357	342	461	428	300	203	260	329
Kazajstán	308	338	357	429	425	439	436	466	440	274

Fuente: Comisión Chilena del Cobre: Cifras de Producción de Chile

mine-class
capacitaciones online

Participación en las exportaciones de cobre

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE EXPORTACIONES DE COBRE(%)										
	1997	1998	1999	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
Chile	**34,6**	**35,1**	**39,3**	**38,8**	**37,8**	**38,2**	**39,6**	**44,3**	**40,1**	**39,9**
Perú	5,2	4,5	4,6	4,2	4,5	6,9	6,4	6,6	7,8	6,6
Australia	3,8	4,3	4,7	5	5,8	5,5	5,6	5	5,4	5,2
Indonesia	4,6	5	5,2	6,7	6,6	7,2	6,7	4,4	6,6	4,7
Canadá	10	8,4	5,9	7,1	8,2	5,2	4	4,3	4,8	4,6
Estados	2,7	1,5	1,2	2,6	0,8	0,7	1,4	1,6	1,7	4
Zambia	3,2	2,2	1,9	1,9	2,5	2,9	3,1	3,2	3,2	3,6
Japón	1,9	3,2	3,3	3	3,8	3,6	2,5	1,6	2	2,5
Kazajstán	3,2	3,3	3,3	3,7	3,5	3,7	3,7	3,8	3,3	2,1
Otros	30,8	32,5	30,6	27	26,5	26,1	27	25,2	25,1	26,8

Fuente: Comisión Chilena del Cobre: Cifras de Producción de Chile

mine-class
capacitaciones online

Participación del total de Importaciones de cobre

PARTICIPACIÓN EN EL TOTAL DE IMPORTACIONES DE COBRE(%)										
China	4,9	5,7	8,3	11,4	13,5	16	19,5	17,7	19,6	14,7
Japón	17,1	14,9	14,9	14,4	13,1	12,3	12,1	11,9	11,6	11,4
Estados	9,6	11,6	12,1	11,1	13,9	12,7	7,9	7,6	9,2	10,1
Alemania	8,5	8	8	8,2	7,4	6,7	6,8	7,7	7,9	9,8
Corea del sur	7,2	8,2	8,2	7	6,6	7,4	7,5	7,5	6,7	6,7
Italia	5,1	5,9	6,2	5,6	5,9	5,7	5,9	6,1	5,4	6,3
Taiwán	6,7	6	6,4	5,8	4,9	5,8	5,6	6	5,3	5,2
Otros	40,9	39,7	35,9	36,5	34,7	33,4	34,7	35,5	34,3	35,8

Fuente: Comisión Chilena del Cobre: Cifras de Producción de Chile

mine-class
capacitaciones online

Consumo mundial de cobre refinado

CONSUMO MUNDIAL DE COBRE REFINADO (Miles de TM de cobre fino)							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	**1.928**	**2.307**	**2.737**	**3.084**	**3.364**	**3.656**	**3.610**
Estados Unidos	**3.026**	**2.619**	**2.364**	**2.290**	**2.410**	**2.270**	**2.127**
Alemania	1.307	1.120	1.067	1.010	1.100	1.115	1.394
Japón	1.349	1.145	1.164	1.202	1.279	1.229	1.282
Corea del sur	862	849	936	901	940	869	828
Italia	674	676	673	665	715	681	801
Rusia	183	224	355	422	526	792	792
Taiwán	628	540	656	619	690	638	643
Francia	574	538	561	551	536	472	461
India	240	293	295	308	335	397	435

Fuente: Comisión Chilena del Cobre: Cifras de Producción de Chile

mine-class
capacitaciones online

Participación del consumo mundial de cobre refinado

PARTICIPACIÓN EN EL CONSUMO MUNDIAL DE COBRE REFINADO(%)							
	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006
China	**12,7**	**15,7**	**18,2**	**20,1**	**20,2**	**21,8**	**21,2**
Estados Unidos	**19,9**	**17,8**	**15,7**	**15**	**14,5**	**13,5**	**12,5**
Alemania	8,6	7,6	7,1	6,6	6,6	6,6	8,2
Japón	8,9	7,8	7,7	7,9	7,7	7,3	7,5
Corea del sur	5,7	5,8	6,2	5,9	5,6	5,2	4,9
Italia	4,4	4,6	4,5	4,3	4,3	4,1	4,7
Rusia	1,2	1,5	2,4	2,8	3,2	4,7	4,6
Taiwán	4,1	3,7	4,4	4	4,1	3,8	3,8
Francia	3,8	3,7	3,7	3,6	3,2	2,8	2,7
India	1,6	2	2	2	2	2,4	2,5

Fuente: Comisión Chilena del Cobre: Cifras de Producción de Chile

mineclass
capacitaciones online

EXPORTACIONES FÍSICAS DE COBRE Y MOLIBDENO (Miles TM cobre fino)		2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
COBRE																	
	REFINADOS(1)	2.549,2	2.696,4	2.767,2	2.614,1	2.953,9	2.799,3	2.605,8	2.909,7	2.983,1	3.179,3	3.160,2	2.976,5	2.732,1	2.586,0	2.484,3	2.571,3
	BLISTER(2)	174,6	154,9	182,3	275,9	366,1	347,3	457,1	505,5	407,7	396,0	418,5	392,9	407,8	469,8	450,0	451,4
	GRANELES(3)	1.749,2	1.798,2	1.552,7	1.797,5	2.165,6	2.190,4	2.171,1	2.258,1	2.014,4	1.845,2	1.863,4	1.700,1	2.093,5	2.534,3	2.727,7	2.713,9
	TOTAL	4.473,0	4.649,5	4.502,2	4.687,5	5.485,6	5.337,0	5.234,0	5.673,4	5.405,3	5.420,5	5.442,1	5.069,5	5.233,3	5.590,1	5.662,0	5.736,6
MOLIBDENO(4)(TM de fino)		31.860,4	25.199,7	32.512,4	32.531,0	44.834,6	45.848,3	48.622,4	52.500,6	39.998,9	44.423,5	39.896,0	42.502,6	41.267,3	35.621,7	50.440,9	52.297,1

mine-class
capacitaciones online

Cobre

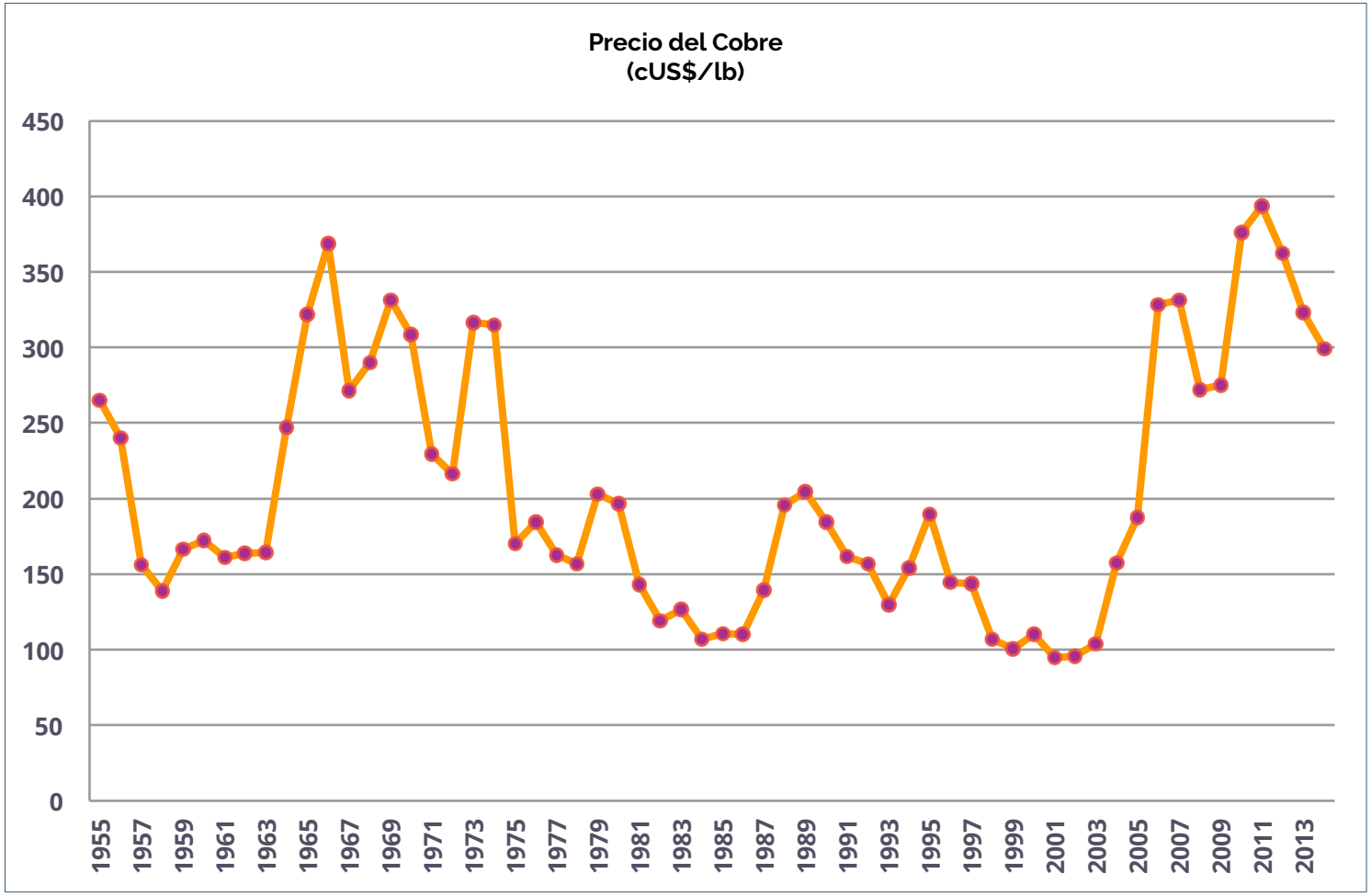
Hasta el año 1994 CODELCO producía más de la mitad del cobre en Chile. Actualmente produce cerca de un 36% de esta producción, debido principalmente, a la explotación de nuevos yacimientos por privados. Dentro de estos últimos se destacan la Escondida, Disputada, y Candelaria.

mine-class
capacitaciones online

Cobre

- Los principales productos comercializados por Chile, son los cátodos y concentrados de cobre, los que son exportados para procesarlos y obtener productos manufacturados.
- Su destino ha sido desde siempre los países industrializados y hoy en día, además, los países en proceso de industrialización, como China.
- Destaca la gran concentración de las exportaciones a los mercados de Asia y Europa Occidental, lo que refleja el alto grado de dependencia de la comercialización del cobre con esos mercados.

mine-class
capacitaciones online

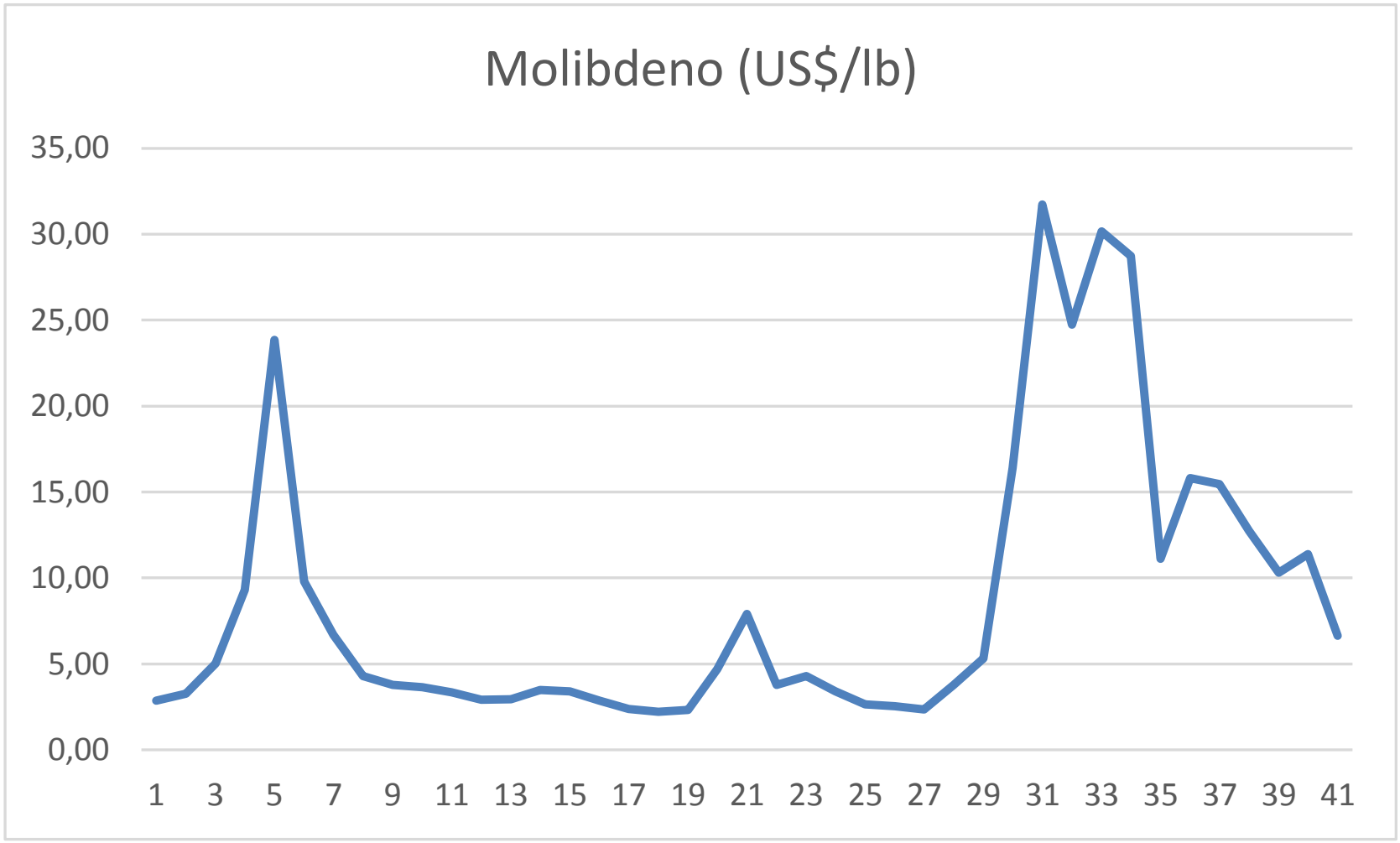


mine-class
capacitaciones online

Molibdeno

- Chile, después de Estados Unidos es el principal productor de molibdeno del mundo.
- Hasta el año 1994 CODELCO fue el único productor de Molibdeno en Chile a través de sus Divisiones Salvador, El Teniente, Andina y Chuquicamata.
- Durante el 2003 se ha observado un aumento en la producción de molibdeno (cercano al 10%).

mine-class
capacitaciones online

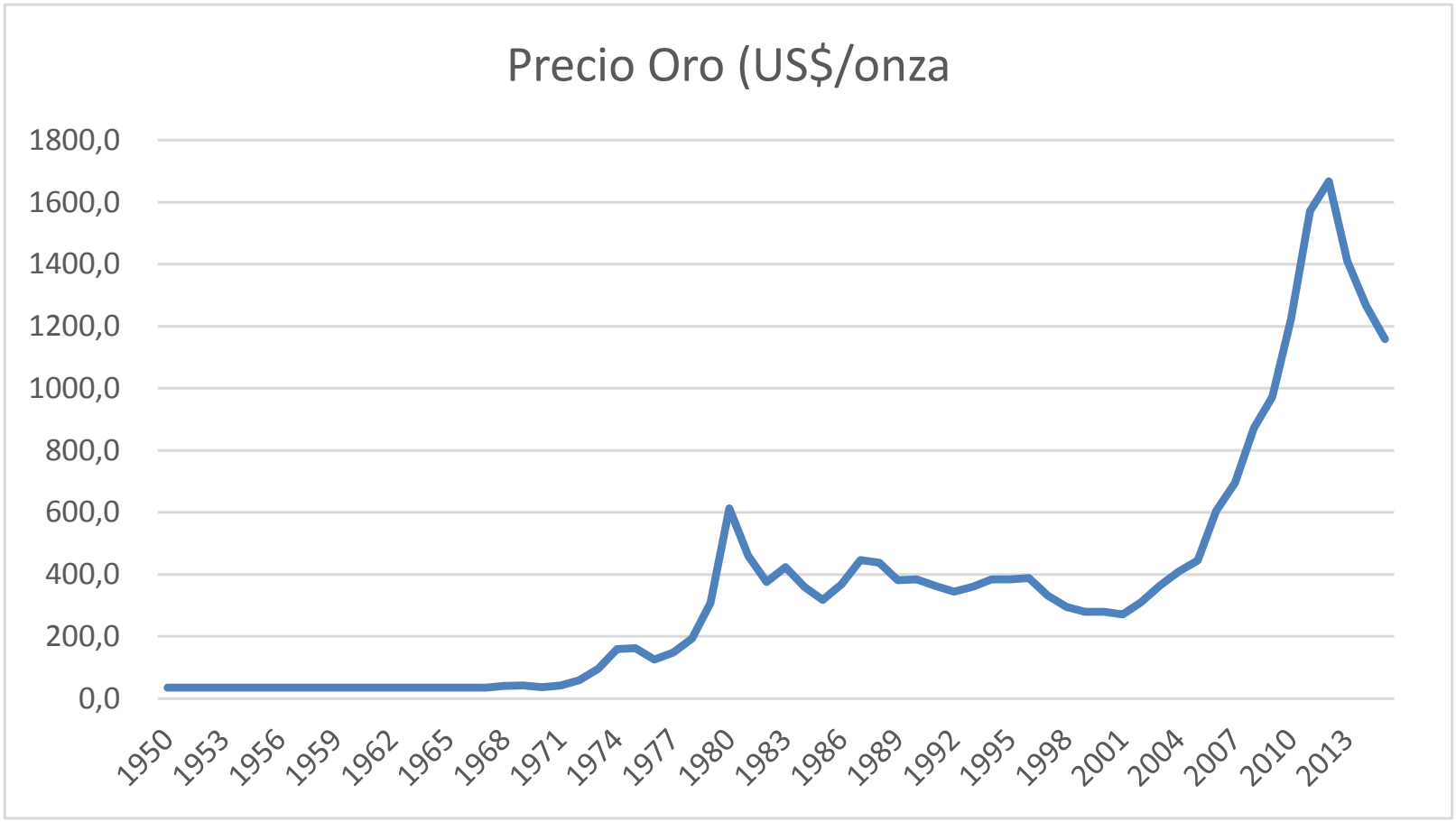


mine-class
capacitaciones online

Oro

- La minería del oro se convirtió en una actividad importante a partir del año 1978, como resultado de la puesta en marcha de la mina El Indio que contribuyó en ese entonces.
- Otros yacimientos abiertos en 1992 son La Coipa, El Hueso, San Cristóbal, Escondida y otras operaciones cupríferas, donde el oro es un subproducto.

mine-class
capacitaciones online



mine-class
capacitaciones online

Hierro

- El grupo CAP S.A. de Inversiones es el único productor chileno de hierro a través de la Compañía Minera del Pacífico S.A.
- La producción se obtiene de los minerales El Romeral, El Algarrobo y Los Colorados.
- La planta de pellets de Huasco procesa los minerales de Algarrobo y Los Colorados.
- En El Romeral se producen minerales de embarque directo, los cuales poseen entre un 62% y un 65% de hierro, exportando un 8% y destinando el resto a abastecer la siderúrgica de Huachipato.

mine-class
capacitaciones online

Plata

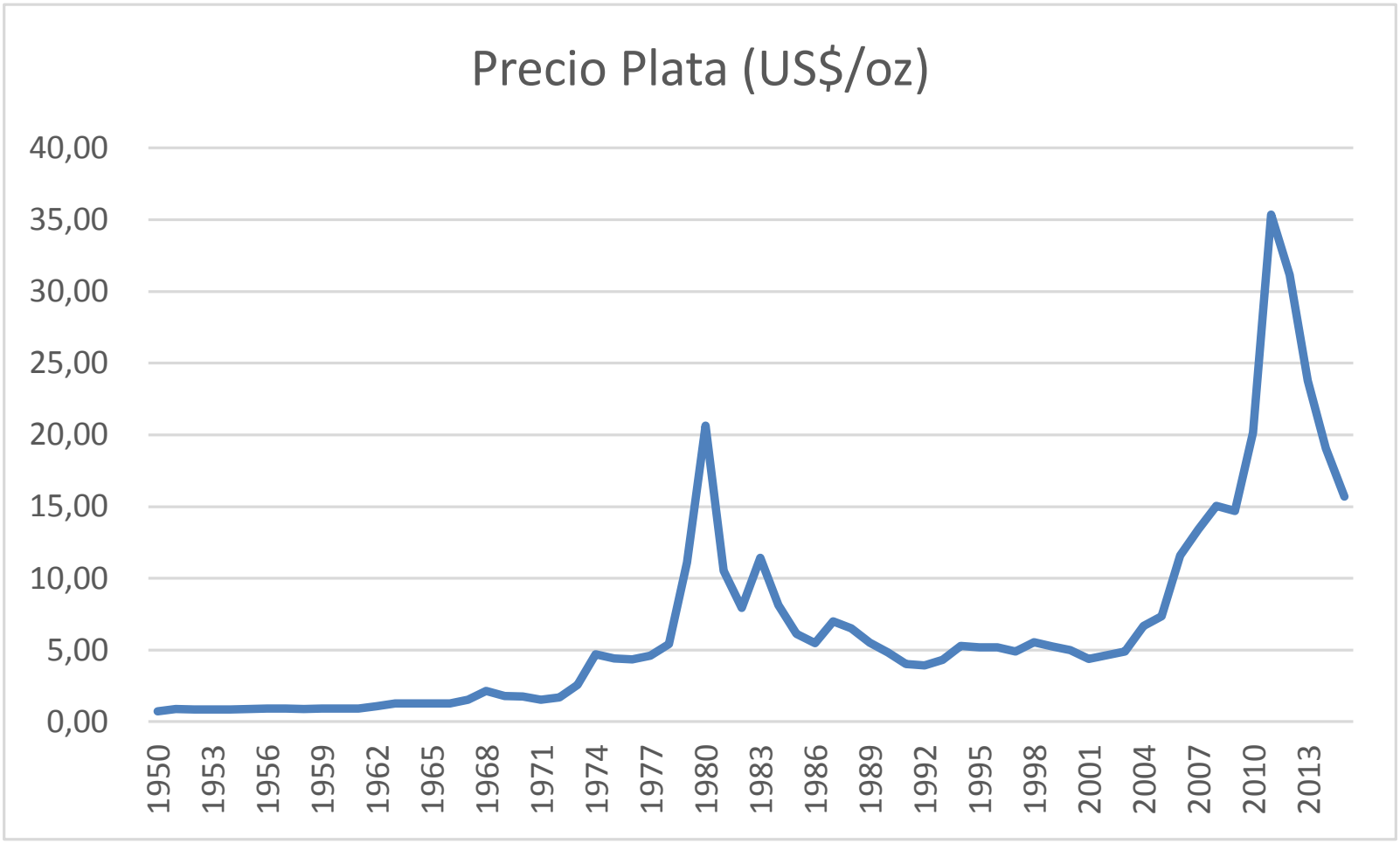
- Como productor de plata, Chile se ubica en la tercera posición en América Latina, después de México y Perú, con características de importante productor mundial.
- El mayor productor de plata en Chile es la Compañía Minera La Coipa. También destacan CODELCO, La Escondida y Candelaria.

mine-class
capacitaciones online

Plata

- La minería de la plata como actividad en sí prácticamente ha desaparecido, puesto que la producción de plata hoy en día es producto de la minería de cobre, oro y zinc.
- Su producción corresponde fundamentalmente a la plata contenida en barros anódicos y concentrados provenientes de la producción cuprífera estatal y privada y a aquella obtenida en las explotaciones auríferas.

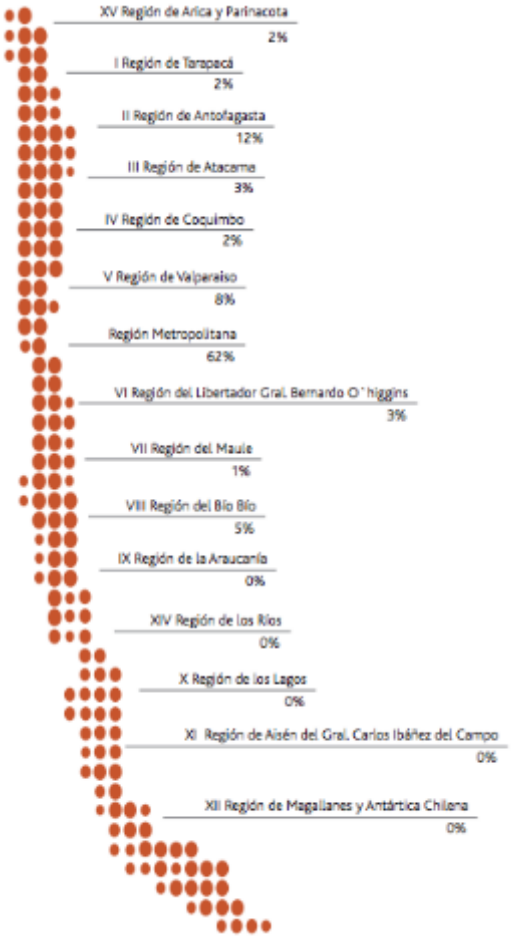
mine-class
capacitaciones online



mine-class
capacitaciones online

Proveedores de la Minería

- **> 60%** de ellas están ubicadas en la Región Metropolitana.
- **20%** de estas empresas tiene su casa matriz en regiones mineras.
- Razones:
  - Beneficios en acceso de servicios de la RM.
  - Escasez de mano de obra cualificada.
  - Elevado costo del suelo en las zonas norte del país.



Fuente: Innovum, Fundación Chile

mine-class
capacitaciones online

SULFUROS RADOMIRO TOMIC FASE II

División Radomiro Tomic

El proyecto Radomiro Tomic Sulfuros corresponde a la opción de continuidad del desarrollo de la mina a rajo abierto de RT, cuya producción de óxidos decae fuertemente a partir del año 2018, a través de la explotación de sus reservas de sulfuros estimadas en 2.600 millones de toneladas, con una ley media de cobre de 0,47%. Desde la perspectiva de la mina, este proyecto agrega nuevas fases de extracción que aprovechan el actual desarrollo de la mina Radomiro Tomic, generando un movimiento de material total entre 600.000 a 650.000 tpd, con una producción de mineral de 200.000 tpd.

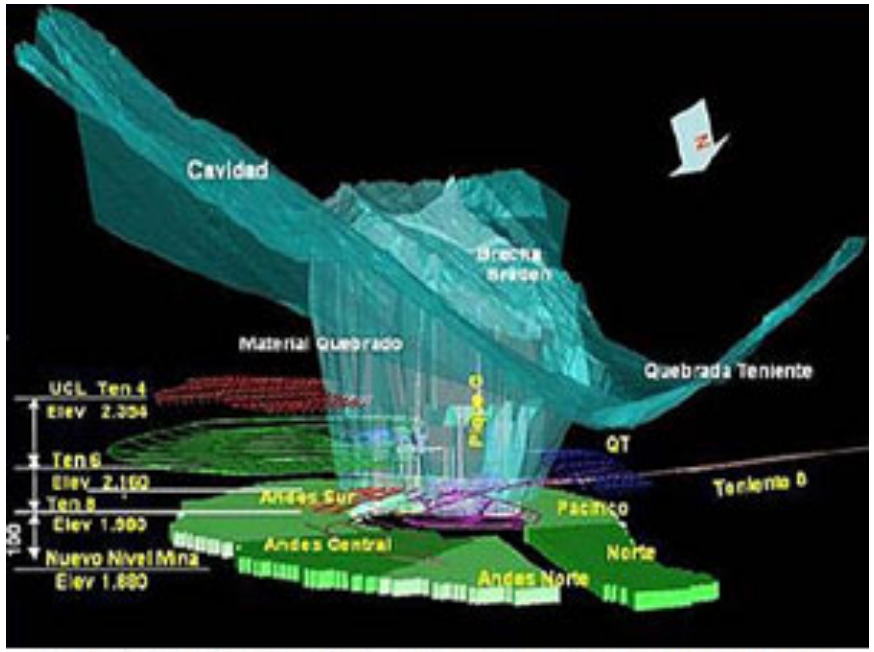
NUEVO NIVEL MINA

División Teniente

Este desarrollo ampliará la mina El Teniente hacia un sector más profundo del yacimiento, ubicado en la cota 1.880, es decir 100 m más bajo que el actual Teniente 8, sumando con ello una superficie de explotación cercana a los 2 millones de metros cuadrados. Este nuevo sector contiene reservas que ascienden a 2.020 millones de toneladas y con una ley media de cobre de 0,86% y 220 ppm de molibdeno. La configuración del proyecto contempla una explotación a través del sistema panel caving, y un esquema de niveles típico de la mina El Teniente: hundimiento, producción, ventilación, acarreo y chancado. La diferencia es, en este caso, que el mineral va a ser sacado a superficie a través de un sistema de correas transportadoras hasta el concentrador Colón. El proyecto permitirá alcanzar sostenidamente el nivel de operación divisional a largo plazo a 137 ktpd, extendiendo por más de 50 años la vida útil de la mina a partir de 2018. Adicionalmente queda abierta la opción para poder llegar a una capacidad de tratamiento de 180 ktpd en el próximo decenio.

NUEVO NIVEL MINA

Inversión 3500 MUS$



La localización del NNM – respecto de los sectores mineros actualmente en producción.

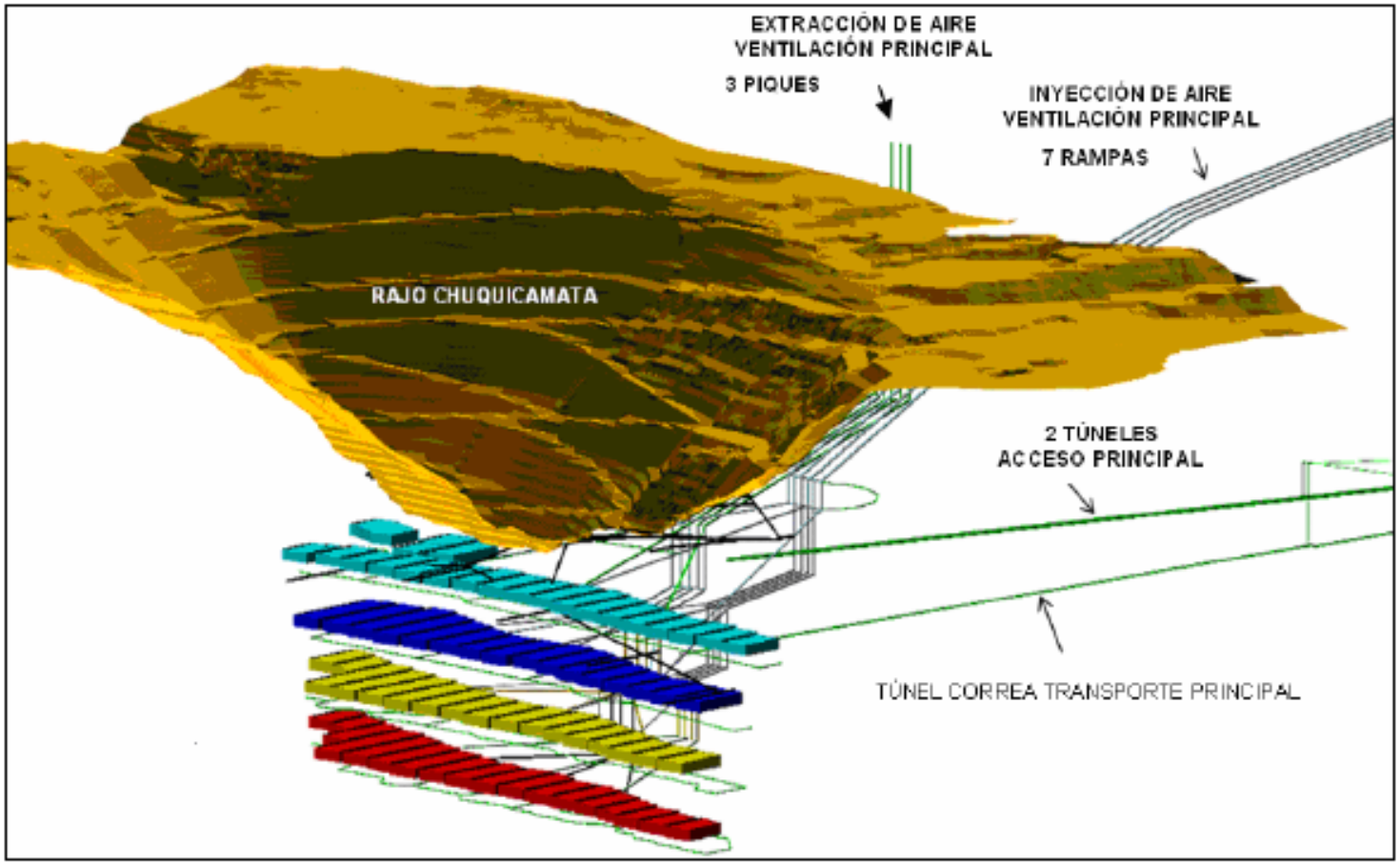
mine-class
capacitaciones online

CHUQUICAMATA SUBTERRÁNEA

División Chuquicamata

La Corporación se encuentra explorando los recursos geológicos profundos del yacimiento Chuquicamata, cuyas reservas se estiman en 1.650 millones de toneladas con ley de 0,71% de Cu. El proyecto considera la explotación por medio de macro bloques, con el proceso de extracción "block caving", en una mina subterránea que comprende cuatro niveles de producción; un túnel de acceso principal de 7,5 kilómetros; cinco rampas de inyección de aire limpio, y dos piques de extracción de aire, entre muchas otras obras. Asimismo, prevé una tasa creciente de Inversión en la minería chilena. Producción desde 2.700 toneladas de mineral por día al inicio de su explotación hasta alcanzar su régimen de 140.000 tpd, nueve años después, lo que significará una producción anual de 366.000 Cu fino

Chuquicamata, Subterráneo



Inversión 5.000 MUS$

mine-class
capacitaciones online

NUEVA ANDINA: FASE II - EXPANSIÓN A 244 KTPD

División Andina

Este proyecto estructural de Codelco, consiste en la expansión de la capacidad de tratamiento de División Andina en 150 ktpd de mineral, pasando desde las 94 ktpd alcanzadas con el PDA Fase I a 244 ktpd nominales. Lo anterior se traduce, para los primeros 30 años de operación, en una producción adicional de 343 ktpa de cobre fino, lo que llevaría a la División Andina a producir alrededor de 600 ktpa de cobre fino y extenderá la vida útil de la División hasta el año 2085. La construcción de Expansión Andina tomará 6 años debido a su complejidad y la necesidad de construir un sistema de transporte de mineral a través de túneles en la alta montaña. La expansión considera nuevas operaciones unitarias de chancado primario, transporte de mineral, chancado secundario y terciario, plantas de flotación colectiva, selectiva y de recuperación de molibdeno, así como una planta de filtros con almacenamiento de concentrados, para su posterior transporte y almacenamiento en Bahía de Quintero. Inversión 6.000 MUS$

NUEVO TRASPASO RAJO - PLANTA

División Andina

El proyecto Nuevo Sistema de Chancado Primario, consiste en la construcción de una nueva línea de chancado, la que permitirá mantener la actual capacidad productiva de División Andina, que se encuentra en torno a las 92 mil toneladas de mineral por día, generando cerca de 240 mil toneladas al año de cobre fino, más una producción de molibdeno de 3,9 toneladas. De acuerdo a la planificación minera y a su avance, los actuales piques de alimentación al chancador Don Luis se verán afectados por el crecimiento del rajo. Es por eso que División Andina requiere reponer dicha infraestructura que garantice su capacidad de procesamiento de mineral, instalando en un nuevo espacio donde se instale una nueva línea de chancado que permita el traspaso de minerales desde la mina hacia la planta. Las obras contemplan la construcción de la plataforma en el Nodo 3.500, un sistema de protección de avalanchas, el montaje de un nuevo chancador primario, la construcción del túnel correa Haulage III, el sistema de distribución y alimentación tolva SAG y la nueva planta de chancado secundario. Ello permitirá extender la vida útil del rajo hasta el año 2033 y permitir el desarrollo de Nueva Andina Fase II.

LOS PELAMBRES

Minera Los Pelambres S.A.

El yacimiento Los Pelambres está ubicado a casi 170 km al Este de Los Vilos y a 3.100 m.s.n.m. Cuenta con recursos base que superan en más de cuatro veces las reservas de mineral en la actual operación. Por ello la Compañía ha seguido examinando las opciones para el desarrollo a largo plazo de la mina, diseñando diversas alternativas de crecimiento. Es así como, durante 2013, el Grupo ha completado el estudio de prefactibilidad que examina las opciones para una expansión progresiva y una mayor expansión a largo plazo de la operación actual de Los Pelambres. a) Ampliación Marginal Los Pelambres Esta ampliación, que no requeriría de infraestructura nueva y solo buscaría aumentar hasta en un 15% la capacidad actual de tratamiento de la planta concentradora mediante optimizaciones en el proceso productivo. Actualmente se espera que el rendimiento pudiera aumentar a cerca de 205 ktpd. Asimismo, se modificará la planta actual de procesamiento con el fin de permitirle tratar un mineral de mayor dureza, que se espera en las etapas posteriores del plan de mina. Capacidad de tratamiento : 30 ktpd adicionales de mineral sulfurado. Inversión estimada : MMUS$ 1.190 Uso de agua de mar

Proyectos de Barrick Gold

Barrick Gold

Pascua es un depósito aurífero situado a 53 km al Norte de la ex mina El Indio, a 4.600 m.s.n.m. que forma una unidad con el depósito Lama en el lado argentino y que se desarrolla al amparo del tratado binacional correspondiente. El 75% del mineral se extraerá del territorio chileno (Pascua) y el resto en Argentina (Lama). El mineral será chancado en el lugar de extracción y será conducido a las plantas ubicadas en territorio argentino. Inversión en la minería chilena. La compañía suspendió los trabajos de construcción en el lado chileno del proyecto Pascua Lama, mientras trabaja en requerimientos ambientales y otros de tipo regulatorio a satisfacción de las autoridades chilenas. Mientras tanto, las actividades consideradas necesarias para la protección ambiental continuarán tal como está autorizado. Las actividades de construcción en Argentina, donde se localiza la mayoría de la infraestructura clave de Pascua Lama, lo que incluye la planta de procesos y el tranque de relaves.

ANTUCOYA

Minera Antucoya Ltda.

Depósito ubicado a 125 km al Noreste de Antofagasta y a 45 km en línea recta desde la costa, que contiene reservas probadas y probables de 635,8 millones de toneladas, con 0,35% de cobre (con una ley de corte de 0,21% Cu). El proyecto producirá un promedio de 85.000 toneladas de cátodos de cobre al año durante los primeros 10 años de operación, para luego alcanzar un promedio de 80.000 toneladas de cátodos al año hasta completar los 20 años de vida útil estimada para el proyecto. Antucoya se desarrollará como una mina a cielo abierto convencional y el mineral será procesado mediante pilas de lixiviación dinámicas y una planta de SXEW, utilizando agua de mar sin tratar a en la operación. El depósito es relativamente poco profundo y por lo tanto el proceso de pre-stripping para eliminar los 35 millones de toneladas de escombros se espera que sólo demore nueve meses; la relación estéril/mineral también es baja, aproximadamente 1:1; el depósito se encuentra dentro de una zona minera bien desarrollada, lo que permite un fácil acceso a infraestructuras preexistentes, incluidos los recursos de energía, agua y recursos humanos.

Recursos : 1.208,5 Mt @ 0,30% Cu.Capacidad de tratamiento : Mineral de alta ley, hasta 96 ktpd; mineral ROM (Run of Mine), hasta 38 ktpd. Inversión estimada : MMUS$ 1.900 (alrededor de MMUS$1.025 invertidos a diciembre de 2013) Etapa de avance Trámite SEA Puesta en marcha.

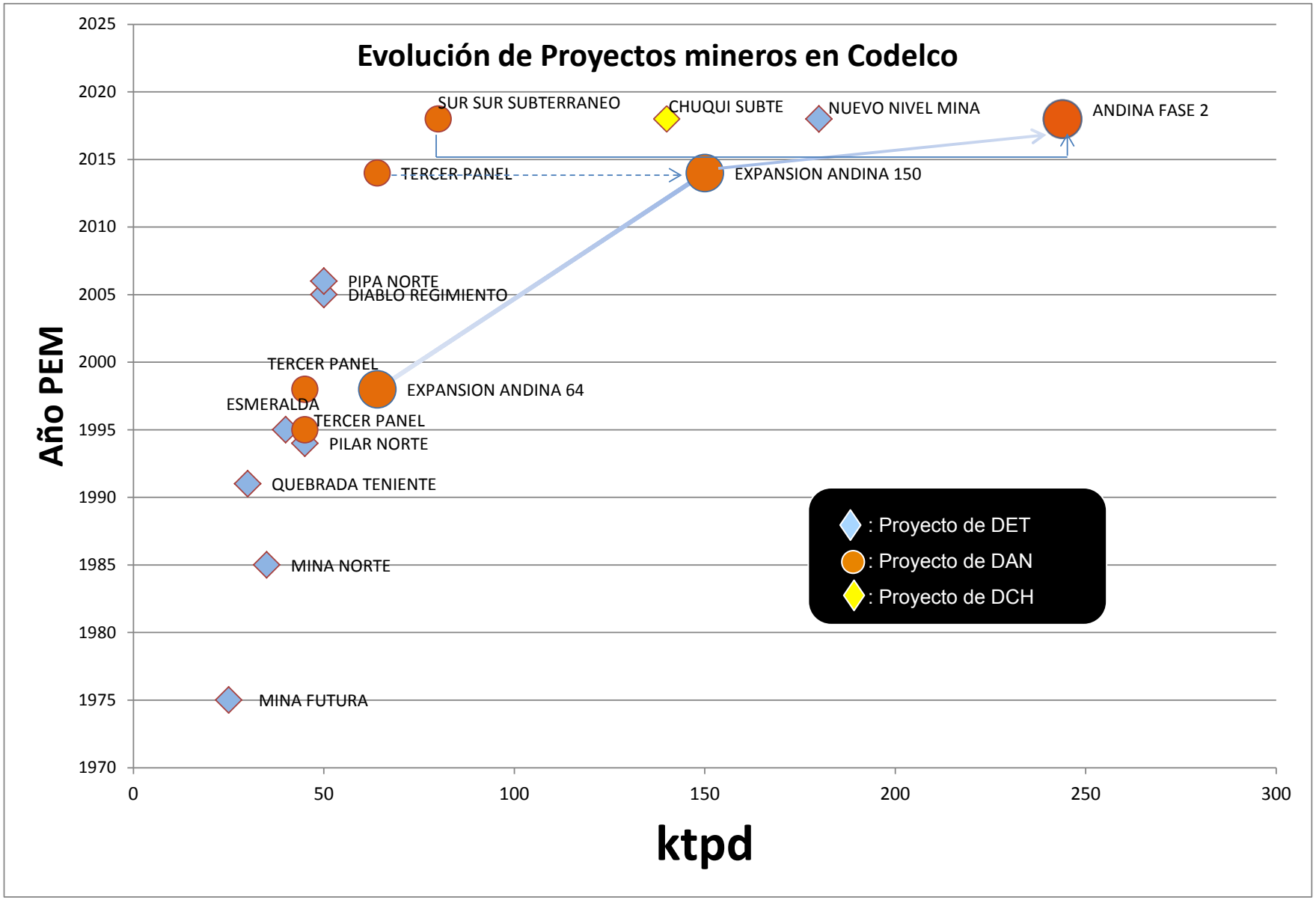
Proyectos hacia el 2023

- **+ 50 proyectos mineros en carpeta.**
- **Inversiones de más de 104.000 millones de dólares.**

"Un estudio del académico Gustavo Lagos señala que hacia el año 2025 el país podría ser responsable del 75% de la producción adicional de cobre del mundo si todos los proyectos en carpeta se logran ejecutar y se termina con la actual incertidumbre."

Fuente: www.aminera.com

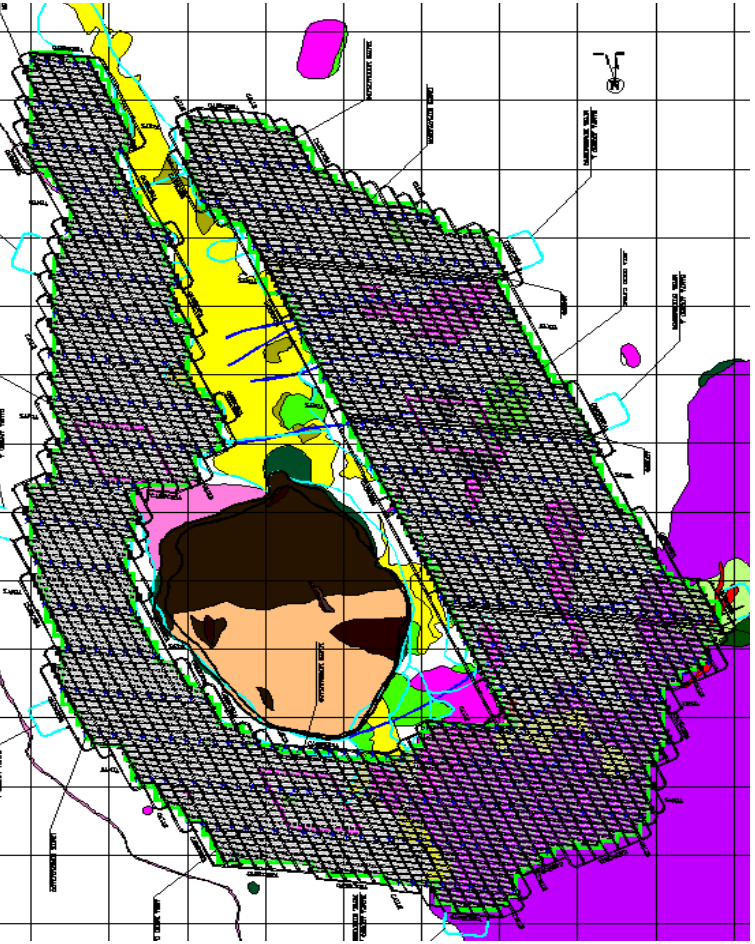
mine-class
capacitaciones online



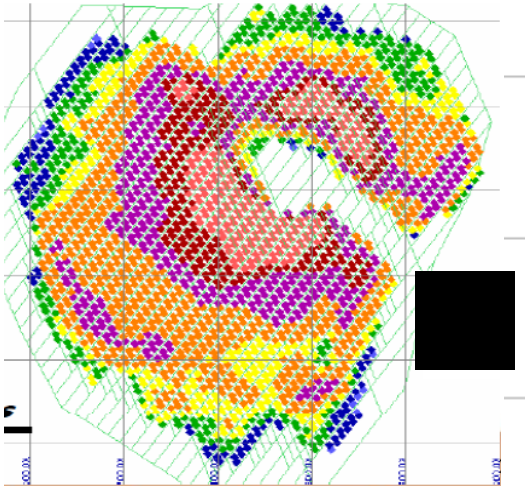
mine-class
capacitaciones online

Tamaño de Proyectos Subterráneos en la Industria

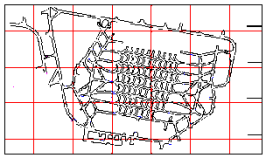
Nuevo Nivel Mina, Teniente
Área: 205 ha



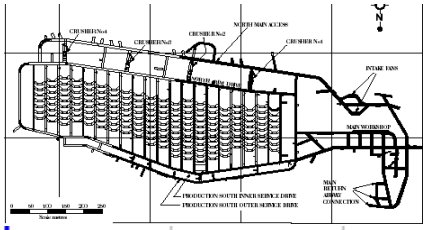
Grasberg
Área: 70 ha

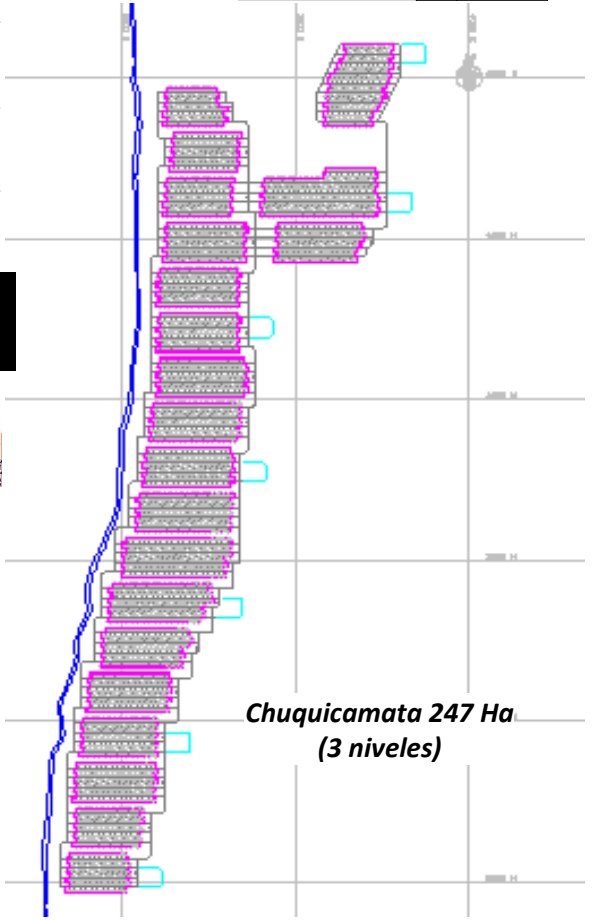


Northparkes
Área: < 5 ha



Palabora: Área: 12 ha





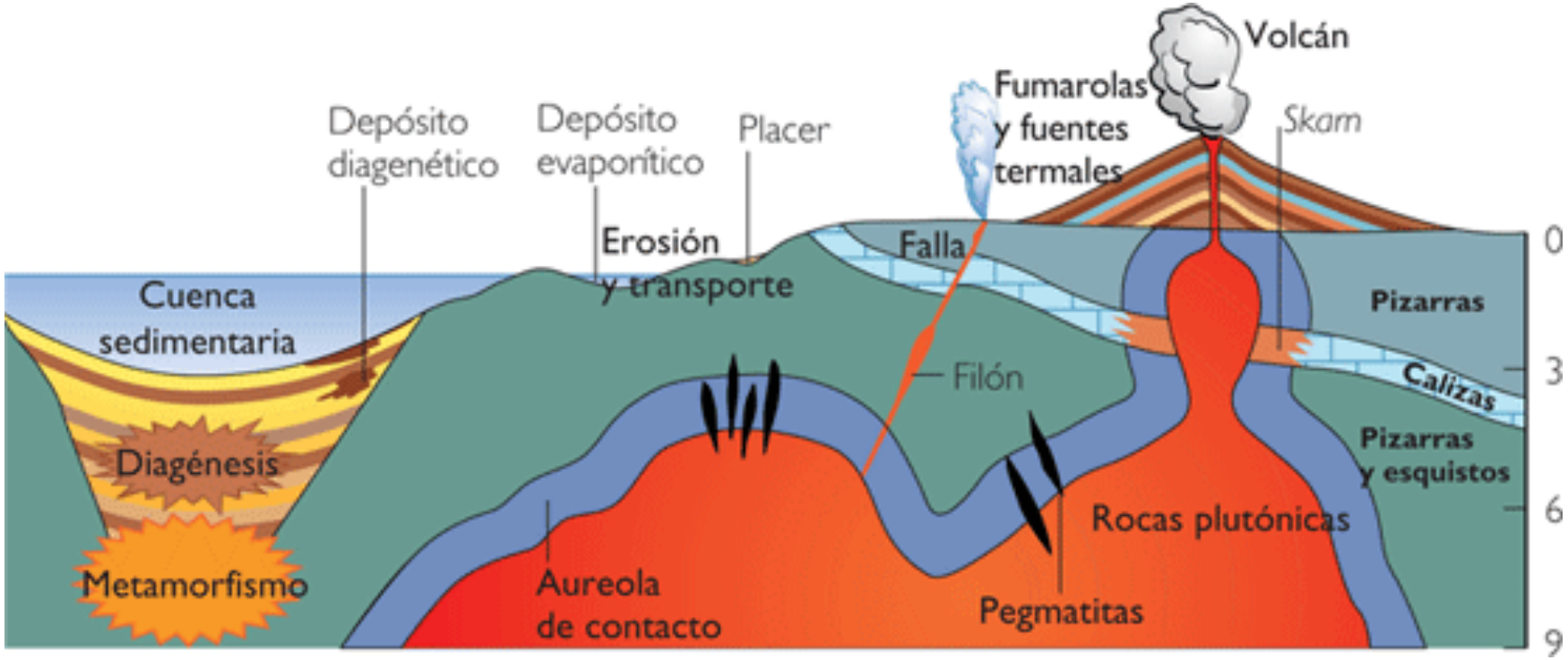
Chuquicamata 247 Ha
(3 niveles)

mine-class
capacitaciones online

El Teniente se compone de más de 3000 km de galerías subterráneas, por lo que se considera la mina subterránea de cobre más grande del mundo. Se puede acceder a ella mediante la Carretera del Cobre, construida en la década de 1960 especialmente para acceder a la mina.

mine-class
capacitaciones online

Generación Geológica de Yacimientos



mine-class
capacitaciones online

Modelo Geológico

Para poder generar el modelo geológico se requiere de información del lugar obtenida mediante campañas de perforación de sondajes. Existen campañas de Greenfield, Brownfield e Infill.

Estos sondajes pueden ser de diamantina o de aire reverso.





Perforación con Diamantina

La perforación diamantina es aquella perforación que se hace utilizando una broca diamantada para perforar la roca obteniendo un testigo de la misma, el cual es extraído, registrado y colocado en cajas porta-testigos para debida protección y almacenamiento dentro del almacén de testigos (Coreshak).

Para la perforación se usa brocas diamantadas pues el diamante es el material existente con mayor dureza y conductividad térmica sobre el planeta, lo cual le permite actuar como herramienta de corte con gran efectividad para cortar la roca que se requiere y extraer convenientemente las muestras o testigos del yacimiento mineralizado.









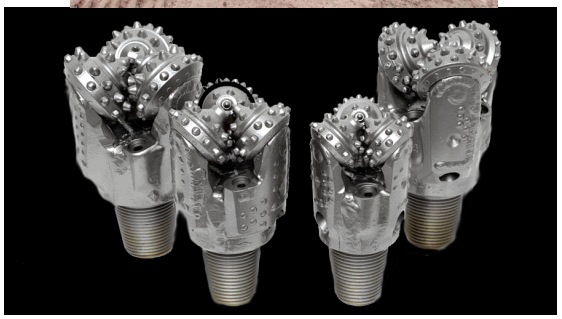
Perforación con Aire Reverso

La perforación con aire reverso es fundamentalmente diferente de la de diamantina. La principal diferencia es que la perforación de aire reverso crea pequeñas astillas de roca (detritus) en lugar de un testigo sólido.

El aire reverso es mucho más rápido que la perforación diamantina, y también mucho menos costosa.

La perforación con aire reverso requiere de un equipo mucho más grande, incluyendo un compresor de aire de alta capacidad, usualmente montado en un camión. El aire es el medio por el cual el Detritus se moverá hasta la superficie.

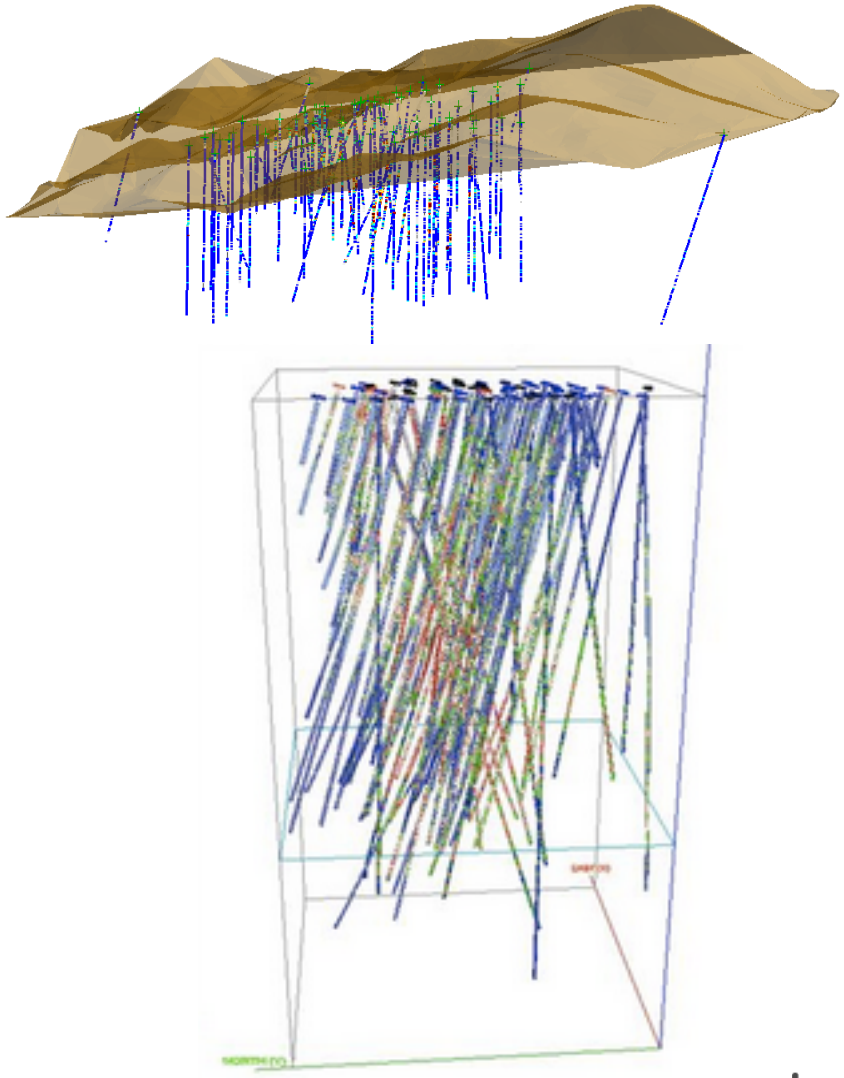




Vista tridimensional de los sondajes

Con utilización de los archivos de sondajes (Collar, Survey y Assays) se genera una vusalización tridimensional de la posición de los sondajes para ser revisados y poder comenzar con la etapa de modelamiento geológico.

Existen varios softwares en el mercado que permiten esta visualización.



Procesamiento del Mineral (Flotación)

La flotación es un proceso fisicoquímico que consta de tres fases sólido-líquido-gaseoso que tiene por objetivo la separación de especies minerales mediante la adhesión selectiva de partículas minerales a burbujas de aire.

Los principios básicos en que se fundamenta el proceso de la flotación son los siguientes:

La hidrofobicidad del mineral que permite la adherencia de las partículas sólidas a las burbujas de aire.

La formación de una espuma estable sobre la superficie del agua que permite mantener las partículas sobre la superficie.

Para establecer estos principios se requiere la adición de reactivos químicos al sistema. Estos reactivos de flotación son los colectores, depresores, activadores y modificadores, cuyas acciones principales son inducir e inhibir hidrofobicidad de las partículas y darle estabilidad a la espuma formada.

Las partículas minerales hidrofóbicas tienen la capacidad de adherirse a la burbuja, en tanto que las hidrofílicas, como la ganga, no se adhieren. La superficie hidrofóbica presenta afinidad por la fase gaseosa y repele la fase líquida, mientras que la superficie hidrofílica tiene afinidad por la fase líquida.

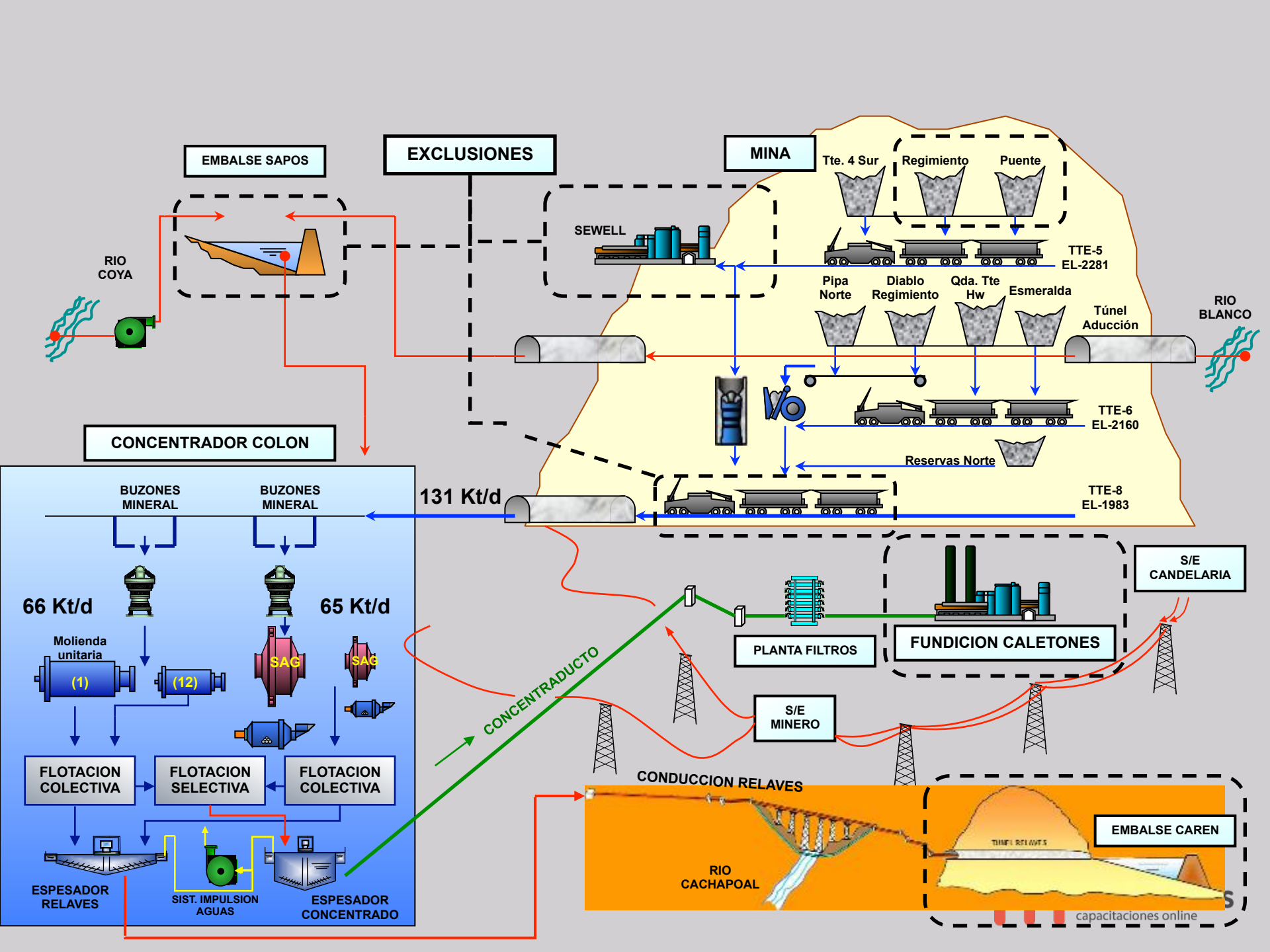






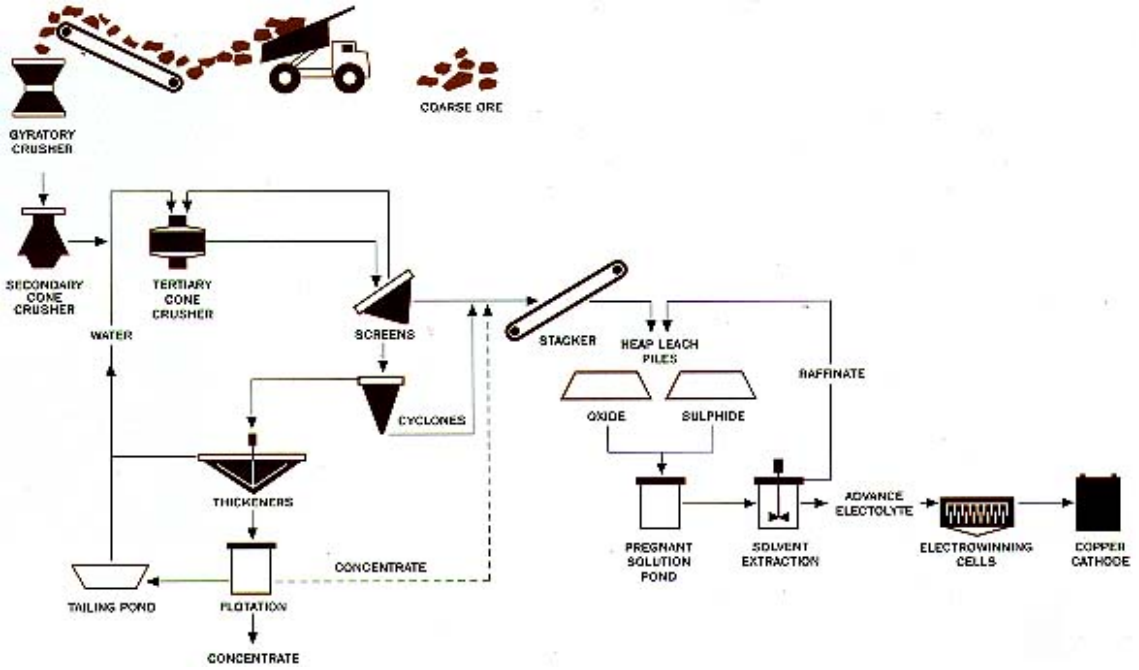


mine-class
capacitaciones online


EMBALSE SAPOS
EXCLUSIONES
MINA
RIO COYA
SEWELL
Tte. 4 Sur
Regimiento
Puente
TTE-5
EL-2281
Pipa Norte
Diablo Regimiento
Qda. Tte Hw
Esmeralda
Túnel Aducción
RIO BLANCO
TTE-6
EL-2160
Reservas Norte
TTE-8
EL-1983
131 Kt/d
CONCENTRADOR COLON
BUZONES MINERAL
BUZONES MINERAL
66 Kt/d
65 Kt/d
Molienda unitaria
(1)
(12)
SAG
SAG
FLOTACION COLECTIVA
FLOTACION SELECTIVA
FLOTACION COLECTIVA
ESPESADOR RELAVES
SIST. IMPULSION AGUAS
ESPESADOR CONCENTRADO
CONCENTRADUCTO
PLANTA FILTROS
FUNDICION CALETONES
S/E CANDELARIA
S/E MINERO
CONDUCCION RELAVES
RIO CACHAPOAL
EMBALSE CAREN
capacitaciones online

Procesamiento

- Reducción de tamaño
- Selección



mine-class
capacitaciones online

Venta y Comercialización

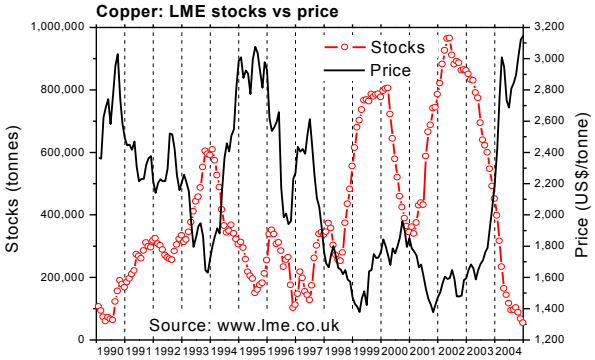


Fundición



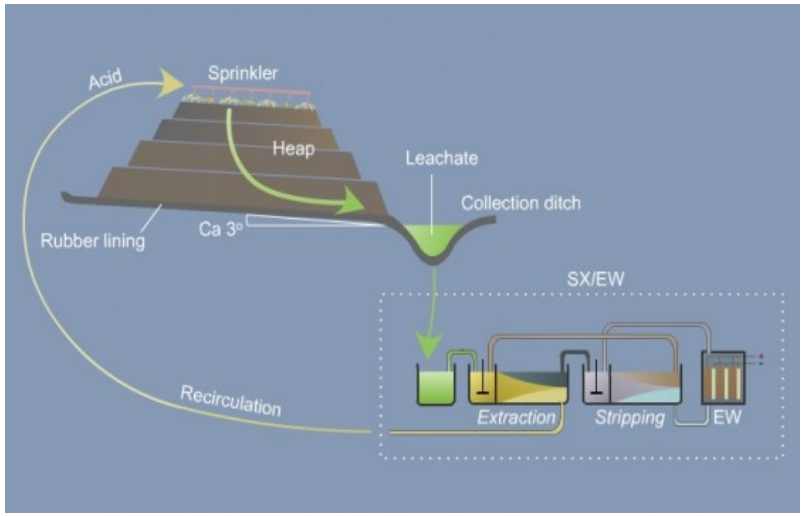
Transporte

Comercialización



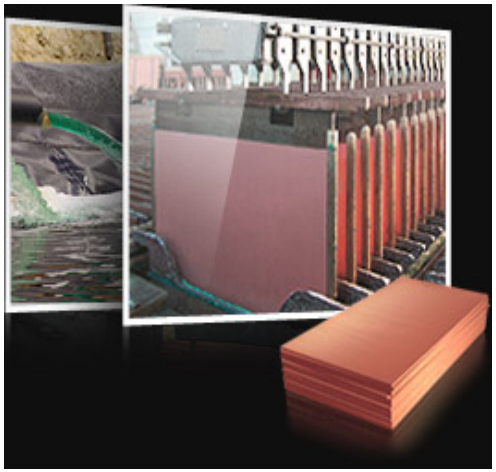
Procesamiento del Mineral (Lixiviación)

La lixiviación consiste en la disolución del elemento de interés del mineral, por acción de un agente lixiviante externo o suministrado directamente por el mineral en condiciones apropiadas.



Los procesos de lixiviación presentan diferentes sistemas de operación los cuales se seleccionan de acuerdo a factores técnicos y económicos. Algunos de estos son:

- Reservas del mineral.
- Comportamiento metalúrgico.
- Caracterización mineralógica y geológica.
- Ley del elemento de interés en recuperar.
- Capacidad de procesamiento.
- Costos de operación y capital, entre otros.



Cátodos



Lingotes



¡NOS VAMOS AL BREAK!

Mientras tanto puedes revisar
nuestros cursos en
mine-class.com/cursos

mine-class
capacitaciones online